

## **BAB 25: LATAR, BORDER, BAYANGAN, SUDUT**

Bagian III: Fondasi CSS

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

*Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya*

### Target Pembelajaran

1. Menguasai penataan latar belakang tingkat lanjut ( `background-size: cover` , posisi, dan gradien CSS).
2. Membedakan fungsi `border` dan `outline` untuk estetika dan aksesibilitas fokus.
3. Memahami matematika keharmonisan sudut membulat bersarang (*Nested Border Radius*).
4. Merancang sistem elevasi bayangan halus berlapis (*Multi-layered Soft Shadow* via `box-shadow` ).

## 🎯 **Pertanyaan Pembuka**

"Mengapa bayangan hitam pekat satu lapis membuat kartu antarmuka terasa kotor dan murahan, sementara aplikasi modern tampak melayang anggun dengan bayangan yang nyaris tak kasat mata?"

❌ Bayangan Kaku & Pekat (Era Web 2000-an):

box-shadow: 10px 10px 0px #000000;  
(Hitam legam, tepi kasar, kotor)



VS

✅ Bayangan Berlapis Halus (Modern UI):

box-shadow:  
  0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.05),  
  0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1);  
(Cahaya difus alami seperti di dunia)

- Di dunia nyata, cahaya matahari dihamburkan oleh partikel udara. Bayangan benda tidak pernah berbentuk garis hitam pekat solid!

## 💡 Untuk Mata Desainer: Materialitas & Elevasi Sumbu-Z

Antarmuka web bukan sekadar bidang datar dua dimensi (X dan Y). Kita membangun ilusi **kedalaman fisik (Sumbu-Z)**:

Sumbu Z (Ketinggian / Elevasi):

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Level 3 (Ketinggian 16-24px) | ☁ Modal Dialog, Dropdown Menu, Popup        |
| Level 2 (Ketinggian 8-12px)  | 🚀 Kartu yang sedang di-hover / Tombol Aktif |
| Level 1 (Ketinggian 2-4px)   | 📄 Kartu Informasi Standar (Card Base)       |
| Level 0 (Ketinggian 0px)     | 🎒 Latar Belakang Kanvas (Background Body)   |

🎯 **Prinsip Elevasi:** *"Makin penting dan melayang suatu elemen di atas layar, makin besar dan lembut bayangan yang dipancarkannya ke bawah."*

## Menata Latar Belakang: Gambar & Gradien

---

### Gambar Latar Penuh (*Hero Cover*)

```
.hero-banner {  
  background-image: url('foto-studio.webp');  
  background-size: cover;      /* Selalu menutupi wadah */  
  background-position: center; /* Fokus di tengah */  
  background-repeat: no-repeat;  
  min-height: 400px;  
}
```

### Gradien Halus (*Linear & Radial*)

```
.kartu-aksen {  
  /* Gradien modern sudut 135 derajat */  
  background: linear-gradient(  
    135deg,  
    #2563eb 0%,  
    #7c3aed 100%  
  );  
  color: #ffffff;  
}
```

## ❏ Border vs Outline: Memahami Perbedaan Kritis

### 🔪 Border (Garis Batas Fisik)

- Masuk dalam kalkulasi **Box Model**.
- Menambah dimensi fisik elemen.
- Mengikuti lekukan `border-radius`.

```
.kotak-input {  
  border: 1px solid #cbd5e1;  
  border-radius: 8px;  
}
```

### 🎯 Outline (Garis Cincin Fokus Luar)

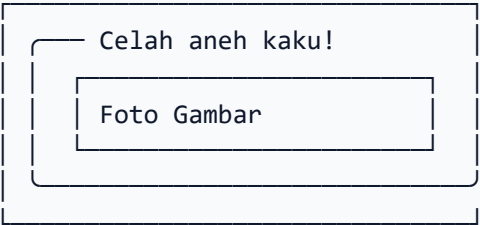
- **TIDAK** memakan ruang piksel (mengapung di atas).
- Tidak menggeser elemen di sekitarnya saat muncul.
- Wajib ada untuk indikator navigasi keyboard ( `:focus-visible` ).

```
.kotak-input:focus-visible {  
  outline: 2px solid #2563eb;  
  outline-offset: 2px; /* Jarak cincin */  
}
```

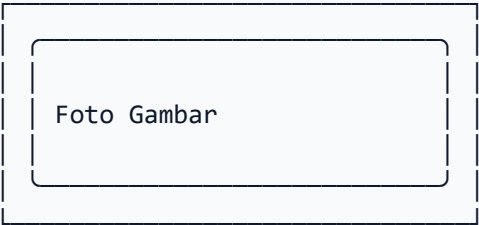
## ▶ Matematika Sudut Bersarang (*Nested Border Radius*)

Pernahkah Anda melihat kartu dengan sudut melengkung, tetapi gambar di dalamnya tampak aneh dan meninggalkan celah kosong di sudutnya?

✗ Radius Sama ( $R_{\text{luar}} = 16\text{px}$ ,  $R_{\text{dalam}} = 16\text{px}$ ):



✓ Rumus Harmonis:  $R_{\text{luar}} = R_{\text{dalam}} + \text{Padding}$



$$\text{Radius}_{\text{Luar}} = \text{Radius}_{\text{Dalam}} + \text{Padding}$$

Contoh: Jika `padding: 8px` dan sudut gambar dalam `border-radius: 8px`, maka radius kartu luar harus bernilai **16px** agar kurva sejajar konsentris!

## Resep Bayangan Berlapis (*Multi-Layer Soft Shadow*)

```
box-shadow: [X-offset] [Y-offset] [Blur] [Spread] [Warna/Alpha];
```

Alih-alih memakai satu bayangan hitam tebal, kombinasikan **dua lapis bayangan lembut** yang dipisahkan tanda koma:

```
.kartu-elevasi-1 {  
  /* Lapis 1: Bayangan kontak tajam mikro di bawah dasar */  
  /* Lapis 2: Hamburan cahaya lembut difus di kejauhan */  
  box-shadow:  
    0 1px 3px 0 rgb(0 0 0 / 0.08),  
    0 4px 6px -2px rgb(0 0 0 / 0.05);  
}  
  
.kartu-elevasi-1:hover {  
  /* Saat melayang: blur membesar, sebaran melebar, elemen naik */  
  box-shadow:  
    0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1),  
    0 4px 6px -4px rgb(0 0 0 / 0.05);  
}
```

## Kapan Bayangan Menolong & Kapan Mengotori?

---

### ✓ Gunakan Bayangan Saat:

1. **Modal & Dialog:** Memisahkan jendela pop-up dari konten di latar belakang.
2. **Bilah Navigasi Lengket (*Sticky Navbar*):** Menandakan navbar mengapung saat halaman digulir.
3. **Kartu Interaktif:** Memberi umpan balik bahwa kartu dapat diklik saat kursor melintas (*hover*).

### ✗ JANGAN Gunakan Bayangan Saat:

1. **Semua Elemen Diberi Bayangan:** Jika teks, tombol, kartu, input, dan footer semuanya diberi bayangan tebal, antarmuka menjadi bising (*visual clutter*).
2. **Konteks Datar (*Flat Minimalist*):** Jika konsep desain adalah editorial Swiss-style garis batas murni (*clean border lines*).

## ⚠ Jebakan Umum Pemula

---

### 1. Menghilangkan Garis Fokus Papan Tuts

```
/* SANGAT BERBAHAYA BAGI AKSESIBILITAS! */  
button:focus {  
  outline: none; /* Jangan pernah lakukan ini tanpa pengganti! */  
}
```

*Akibat:* Pengguna disabilitas tuna netra / pengguna keyboard tidak tahu tombol mana yang sedang aktif dipilih.

### 2. Teks di Atas Gambar Latar Sulit Dibaca

Memasang foto warna-warni sebagai background lalu langsung menaruh teks putih di atasnya.

*Solusi:* Berikan lapisan gelap semi-transparan (*overlay*) dengan gradien hitam:

```
linear-gradient(rgba(0 0 0 / 0.6), rgba(0 0 0 / 0.6)) .
```

### 3. Bentuk Tombol Kapsul Rusak

Memberi `border-radius: 20px;` pada tombol yang lebarnya 300px dan tingginya 60px sehingga sudutnya lonjong aneh.

*Solusi:* Gunakan nilai ekstrem `border-radius: 9999px;` untuk menghasilkan bentuk kapsul / pil sempurna!

## 🔧 Latihan Studio: Membangun Kartu Elevasi Tiga Tingkat

### Langkah 1: BACA

Buka berkas `B25-L01.html` . Tiga kartu produk masih tampak datar dan menyatu dengan latar:

```
<div class="kartu-koleksi">
  
  <div class="badan-kartu">
    <span class="badge-kategori">Edisi Terbatas</span>
    <h3>Sneakers Urban Glide</h3>
    <p class="harga">Rp 899.000</p>
  </div>
</div>
```

### Langkah 2: UBAH (Soal Mandiri)

1. Berikan `.kartu-koleksi` latar putih `#ffffff` , `border: 1px solid #f1f5f9` , dan `border-radius: 16px` .
2. Terapkan rumus sudut bersarang pada `.foto-produk` : jika padding kartu 12px, berikan radius gambar `4px` .
3. Terapkan bayangan 2 lapis lembut pada kartu saat `:hover` .

## Latihan Studio: Merakit Modal Dialog Melayang

---

### Langkah 3: PERLUAS

Rancang jendela popup modal konfirmasi:

- Latar belakang redup (*Backdrop overlay*): `background-color: rgb(15 23 42 / 0.6); backdrop-filter: blur(4px);`
- Kotak modal di tengah dengan elevasi tinggi: `box-shadow: 0 25px 50px -12px rgb(0 0 0 / 0.25);`

### Langkah 4: CIPTA

Rancang tombol aksi interaktif:

1. Tombol primer pil: `border-radius: 9999px;` dengan gradien warna merek.
2. Saat `:focus-visible`, munculkan cincin fokus ganda menggunakan `outline: 2px solid #2563eb; outline-offset: 2px;`.

## Ringkasan & Kosakata Kunci

---

### Poin Inti Bab 25

1. **Materialitas Sumbu-Z:** Kedalaman visual dibangun lewat gradasi elevasi dan bayangan bertingkat.
2. **Border vs Outline:** Border adalah struktur kotak fisik; Outline adalah cincin fokus aksesibilitas bebas pergeseran layout.
3. **Nested Radius:** Sudut luar harus lebih melengkung daripada sudut dalam ( $R_{\text{luar}} = R_{\text{dalam}} + P$ ).
4. **Multi-layer Shadow:** Padukan bayangan kontak tipis dan hamburan difus untuk hasil fotorealistis.

### Glosarium Bab 25

- **Elevation:** Tingkat ketinggian maya suatu komponen di atas permukaan latar.
- **Blur Radius:** Tingkat keburaman / hamburan cahaya bayangan di CSS.
- **Spread Radius:** Pelebaran atau penyusutan volume sebaran bayangan.
- **Outline Offset:** Jarak renggang antara cincin outline dan tepi fisik border.
- **Backdrop Filter:** Efek filter grafis (seperti buram kaca *frosted glass*) pada elemen di belakang wadah.

 **Berikutnya:** Bab 26 akan membedah **Satuan CSS** — memahami perbedaan mutlak antara `px`, `%`, `em`, `rem`, `vw`, `vh`, `ch`, serta fungsi ajaib `clamp()` !